

Relatório Técnico - Rodoanel Norte, Geologia de Engenharia e SMA

Estudo de Caso em Estradas

Felipe Bisca

Henrique Sakaguchi

1 de julho de 2026

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Disciplina: GEO-31 - Estradas, condicionantes geológicos, obras geotécnicas e pavimentação asfáltica

Professores: Schiavon e Paulo Hems

1 Introdução

Este relatório apresenta uma análise técnica do Rodoanel Norte a partir de conceitos de geologia de engenharia aplicada a estradas, pavimentação asfáltica e visita técnica ao Rodoanel Norte. O foco está na relação entre geologia de engenharia, implantação de rodovias, obras geotécnicas e escolha da solução de pavimentação com SMA (matriz pétrea asfáltica). A estrada pode ser entendida como uma obra de infraestrutura que passa por fases de planejamento, projeto, anteprojeto, projeto executivo, implantação, operação e manutenção.

Na fase de implantação, destacam-se serviços preliminares, terraplenagem e geotecnia, pavimentação, drenagem, proteção vegetal e sinalização. Essa sequência é importante porque mostra que a pavimentação não é uma etapa isolada: antes dela, a obra precisa resolver problemas de terreno, relevo, solos, rochas, água, taludes, contenções e túneis. O Rodoanel Norte é um caso adequado para aplicar essa lógica porque atravessa uma região de relevo acidentado, associada ao contexto da Serra da Cantareira. Nesse trecho, a geologia interfere diretamente nas decisões de engenharia: onde cortar, onde aterrar, como estabilizar taludes, como drenar a água, como executar túneis e como garantir desempenho adequado do pavimento.

2 Base Teórica de Estradas

Do ponto de vista técnico, uma estrada envolve várias fases de estudo, indo do planejamento à operação e manutenção. Na prática, isso significa que a rodovia deve ser entendida como um sistema, e não apenas como uma camada de asfalto sobre o solo.

Também devem ser considerados condicionantes geológicos essenciais: relevo, natureza dos terrenos e materiais de construção. Esses condicionantes são centrais para o caso

Tabela 1: Grupos de serviço e importância para a obra rodoviária

Grupo de serviço	Importância para a obra rodoviária
Serviços preliminares	Incluem licenciamento, desmatamento, nivelamento primitivo, empréstimos e bota-fora.
Terraplenagem e geotecnica	Envolvem cortes, aterros, compactação, taludes, contenções, túneis, pontes e fundações.
Pavimentação	Estrutura em camadas apoiada sobre o subleito, com função de distribuir esforços do tráfego.
Drenagem e proteção vegetal	Controlam a água superficial e subsuperficial e reduzem erosão e instabilidade.
Sinalização	Garante operação segura após a execução da obra.

do Rodoanel Norte, pois o trecho atravessa uma área serrana, úmida e ambientalmente sensível.

3 Estudos Geológico-Geotécnicos e Ensaios

Os estudos geológico-geotécnicos são fundamentais para reduzir incertezas antes e durante a construção, utilizando métodos de superfície e subsuperfície, como poços de inspeção, sondagens a trado, percussão e rotativas, investigação geofísica e ensaios de laboratório e campo. No Rodoanel Norte, essa investigação orienta decisões de traçado, escavação, contenção, drenagem e pavimentação, pois a obra atravessa encostas, maciços rochosos e solos de alteração.

Entre os ensaios e parâmetros usados nesse tipo de análise, destacam-se massa específica in situ, teor de umidade, compactação, índice de suporte CBR, abrasão Los Angeles, resistência e petrografia.

3.1 Ensaio de Abrasão Los Angeles

Este ensaio mede a resistência ao desgaste e ao impacto de agregados rochosos. O procedimento padrão segue as seguintes etapas estruturadas:

1. **Amostra de agregado seco:** Seleção e preparação de material rochoso representativo.
2. **Tambor rotativo e esferas de aço:** Submissão do material a uma rotação controlada que simula mecanicamente o desgaste provocado pelo tráfego real.
3. **Peneiramento (1,7 mm):** Separação e lavagem do material degradado resultante do impacto.
4. **Resultado percentual:** Expressão do índice em termos percentuais. Quanto menor o índice obtido, maior é a resistência mecânica do agregado avaliado.

4 Serra da Cantareira e Condicionantes Geotécnicos

A Serra da Cantareira representa o contexto geológico e geomorfológico mais relevante para o trecho Norte, combinando relevo serrano, mananciais, alta umidade, encostas e

sensibilidade ambiental. A precipitação anual considerada para a região fica em torno de 1.400 mm, caracterizando o lote como uma região serrana úmida.

Tabela 2: Condicionantes da Serra da Cantareira e consequências geotécnicas

Aspecto da Serra da Cantareira	Consequência geotécnica
Relevo acidentado	Maior necessidade de cortes, aterros, túneis e contenções.
Encostas e declividades	Maior risco de erosão e instabilidade de taludes.
Chuvas relevantes	A água pode reduzir a resistência ao cisalhamento dos solos e aumentar pressões internas.
Solos residuais e coluvionares	Comportamento variável, dependente do grau de alteração, umidade e posição na encosta.
Maciço rochoso fraturado	Descontinuidades controlam estabilidade de cortes e escavações subterrâneas.
Mananciais e drenagens naturais	A obra precisa controlar rigorosamente assoreamento, erosão e contaminação.

5 Cortes, Aterros e Túneis

Em trechos com severa limitação de espaço lateral, proximidade com estruturas existentes ou áreas ambientalmente sensíveis, torna-se necessário adotar taludes mais inclinados nos serviços de terraplenagem. Para garantir a estabilidade dessas estruturas, empregam-se obras de contenção. Na visita técnica ao Rodoanel Norte, constatou-se o uso intenso de estruturas atirantadas, como muros e cortinas de concreto associadas a tirantes de aço introduzidos e ancorados em zonas resistentes do maciço para combater o empuxo de terra.

Túneis constituem elementos centrais da engenharia geotécnica do Rodoanel Norte, contabilizando 7 túneis duplos com uma extensão total aproximada de 11 km. A execução em maciços de rocha resistente seguiu o método de desmonte com explosivos (perfuração, plano de fogo, detonação controlada e instalação de suportes como concreto projetado e cambotas metálicas). Esse método tradicional mostrou-se tecnicamente mais flexível para adaptar-se à geologia local e geometricamente variável do que o uso de tuneladoras contínuas (TBM/tatuzão).

6 Pavimentação Rodoviária e a Tecnologia SMA (Stone Matrix Asphalt)

6.1 Definição e Conceito Estrutural

O SMA (*Stone Matrix Asphalt*), traduzido tecnicamente como matriz pétrea asfáltica ou concreto asfáltico de matriz pétrea, é uma mistura asfáltica usinada a quente formulada especificamente para aplicação em camadas de rolamento ou de ligação de rodovias submetidas a condições severas de operação.

Diferentemente das misturas asfálticas densas convencionais, que dependem de uma distribuição granulométrica contínua e bem graduada entre agregados graúdos, médios e finos para fechar os vazios, o SMA baseia-se em uma **granulometria descontínua**. O objetivo fundamental dessa engenharia de dosagem é maximizar o contato direto grão-a-grão entre os agregados graúdos. Esse arranjo cria um esqueleto pétreo mineral rígido e autoportante, responsável por absorver e transmitir diretamente a totalidade dos esforços estruturais solicitantes. Os vazios gerados por esse esqueleto graúdo são inteiramente preenchidos por um mástique asfáltico rico e consistente.

6.2 Componentes do Sistema e suas Funções

O funcionamento mecânico e a durabilidade da estrutura do SMA dependem do papel específico desempenhado por cada um de seus componentes:

- **Agregado Graúdo:** Presente em altíssima concentração, atua diretamente na formação do esqueleto mineral resistente por meio do contato pedra-pedra, suportando o tráfego pesado.
- **Ligante Asfáltico:** Empregado em alto teor para envelopar os agregados graúdos e fornecer coesão molecular à mistura, além de garantir a impermeabilidade do revestimento.
- **Fíler Mineral:** Pó mineral ultrafino adicionado para elevar a consistência do mástique, estabilizar quimicamente o ligante e preencher de forma homogênea os vazios internos.
- **Fibras Estabilizantes:** Geralmente de celulose ou minerais, possuem a função crítica de reter o ligante asfáltico no mástique, impedindo o fenômeno do escorrimento (*draindown*) durante as etapas de transporte a quente e aplicação, além de combater a segregação.
- **Mástique Asfáltico:** A matriz fluida e viscosa formada pela combinação de ligante, fíler e fibras que estabiliza e une a estrutura de agregados graúdos.

6.3 Mecanismo de Funcionamento e Resistência Mecânica

O princípio de funcionamento do SMA confere-lhe propriedades mecânicas superiores frente às deformações plásticas. Sob a ação repetida de cargas pesadas de eixos comerciais, misturas densas tradicionais tendem a sofrer rearranjo de suas frações finas e médias, ocasionando o afundamento plástico em trilha de roda. No SMA, o travamento mecânico mútuo das pedras (*stone-on-stone contact*) impede esse deslocamento lateral, fornecendo altíssima resistência à deformação permanente.

Por depender estritamente desse contato mineral direto, o SMA impõe exigências severas quanto à qualidade do agregado graúdo, que deve possuir obrigatoriamente um índice muito baixo no **Ensaio de Abrasão Los Angeles**. Se os agregados utilizados apresentarem suscetibilidade à abrasão ou fragilidade ao impacto, eles se fragmentarão progressivamente sob o peso dos caminhões. A quebra dos grãos destrói o esqueleto pétreo original, colapsando a estrutura descontínua e anulando por completo o desempenho esperado do pavimento.

6.4 Justificativa de Uso no Contexto do Rodoanel Norte

A seleção técnica do SMA para o revestimento do Rodoanel Norte justifica-se pela convergência de fatores de tráfego, clima e geometria viária da Serra da Cantareira:

1. **Resistência ao Tráfego Comercial Pesado:** O Rodoanel atua como canalizador do fluxo logístico metropolitano, sofrendo solicitações severas e repetidas de cargas pesadas, tornando mandatória uma mistura imune a trilhas de roda.
2. **Segurança Viária e Macrotextura Sob Chuva:** A abundância de agregados graúdos expostos na superfície gera uma macrotextura acentuada e altamente rugosa. Esta rugosidade eleva substancialmente o contato pneu-pavimento e a aderência. Em uma região serrana com altos índices pluviométricos (1.400 mm anuais), a textura rugosa facilita a quebra da lâmina d'água superficial e o escoamento rápido, mitigando os riscos de aquaplanagem. Adicionalmente, por resistir a deformações, evita-se a formação de sulcos acumuladores de água nas pistas.
3. **Elevada Vida Útil e Baixa Manutenção:** O volume robusto de mástique asfáltico confere excelente flexibilidade e proteção contra o envelhecimento precoce por oxidação. Isso reduz expressivamente a necessidade de intervenções para manutenção corretiva, aspecto vital para uma rodovia de fluxo crítico onde bloqueios de faixas geram severos impactos socioeconômicos.

Tabela 3: Comparativo Estrutural e Operacional: SMA vs. Mistura comum densa

Característica	SMA (Matriz Pétrea Asfáltica)	Mistura Comum Densa
Aparência	Mais pedregosa, com agregados graúdos visualmente evidentes.	Mais uniforme, fechada e regular.
Textura	Altamente rugosa, com macrotextura superficial marcada.	Geralmente mais lisa e fechada.
Estrutura	Descontínua, baseada no contato pedra-pedra dos agregados graúdos.	Contínua, baseada na distribuição graduada de todas as frações.
Mástique	Rico e volumoso; preenche os vazios gerados pelo esqueleto graúdo.	Distribuído de forma contínua para envelopar todas as frações.
Desempenho	Elevada resistência a trilhas de roda sob tráfego pesado e alta aderência úmida.	Variável conforme dosagem; propensa a deformações plásticas sob cargas pesadas.

Para assegurar o estrito controle de qualidade exigido pelo SMA (evitando perda térmica da mistura ou segregação de suas fibras), a visita técnica confirmou o emprego de uma **usina móvel de asfalto** instalada próxima às frentes de pavimentação, minimizando distâncias de transporte em uma obra linear tão extensa.

7 Drenagem e Proteção Vegetal

Em implantação de estradas inseridas em geografias complexas como a Serra da Cantareira, os serviços de drenagem e proteção vegetal tornam-se indispensáveis. A água subterrânea e superficial age diretamente sobre os maciços, reduzindo a estabilidade de taludes por poropressão, alterando o comportamento dos solos e acelerando processos de erosão e assoreamento de mananciais.

Para proteção da infraestrutura, os dispositivos usuais instalados incluem drenos subterrâneos, subsuperficiais e sub-horizontais, sarjetas, valetas de proteção, meios-fios, descidas d'água, dissipadores de energia, bueiros e caixas coletoras. Estes sistemas captam, conduzem e dissipam a energia cinética das águas pluviais, impedindo a saturação do subleito e garantindo a integridade geométrica do corpo estradal.

8 Conclusão

A engenharia do Rodoanel Norte evidencia a necessidade de projetar e executar uma rodovia de forma completamente integrada entre geologia de engenharia, geotecnia, drenagem e pavimentação. As severas condicionantes impostas pela Serra da Cantareira — relevo acidentado, pluviosidade elevada e sensibilidade ambiental — exigiram respostas tecnológicas robustas, representadas por estruturas de contenção atirantadas e extensas obras subterrâneas em túneis.

Dentro desse ecossistema técnico, a introdução da matriz pétreo asfáltica (SMA) consolidou-se como a solução de pavimentação ideal. Fundamentado no contato mecânico pedra-pedra de agregados com alta resistência ao desgaste Los Angeles e estabilizado por um mástique rico em fibras, o SMA atende com margem de segurança às demandas de resistência à deformação permanente por tráfego pesado, durabilidade a longo prazo e segurança viária sob chuva intensa, validando os critérios científicos da disciplina.

Referências

- ARTESP. CONTRATO-RODOANEL-NORTE-N-0521-ARTESP-2023_ASSINADO.pdf.
- Bernucci, L. B. et al. Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros. Petrobras/ABEDA.
- Vale, A. C.; Soares, J. B. Estudo laboratorial de misturas asfálticas tipo SMA confeccionadas na faixa 0/12,5 da norma americana. Universidade Federal do Ceará.
- Visita técnica ao Rodoanel Norte.